



DESARROLLAR UN SISTEMA, PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE DATOS, DE LA ASOCIACIÓN CIVIL DE TRABAJADORES DE TELECOMUNICACIONES JUBILADOS Y PENSIONADOS (AJUPTEL), REGIÓN CARABOBO

Tutor Académico:

Dr. Luis Rivas Algueida

Tutor Institucional:

Ing. Gabriel Falcón

Autores:

Caraballo, Nattier C.I.- 16.225.080

Linares Jorge Luis C.I.- 4.857.936

López, Cindia C.I.- 13.019.951

Mujica Luis Francisco C.I.- 7.090.613

Julio 2026

Kick-off - Lean Inception

Información del Proyecto

Nombre:	Sistema de Información Web Responsive para AJUPTTEL
Cliente:	AJUPTTEL Carabobo
Inicio:	Febrero 2026
Finalización:	03 de julio de 2026

Participantes

Patrocinador	Sr. Medardo Guerrero - Presidente
Product Owner	TSU. Nattier Caraballo
Scrum Master	TSU. Cindia López
Desarrollador Backend	TSU. Jorge Linares
Desarrollador Frontend	TSU. Luis Mujica
Director Tecnología	Ing. Gabriel Falcón

Agenda del Workshop

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
Kick-off, Visión del Producto	Personas, Objetivos del Producto	Viajes de Usuario, Brainstorming	Revisión Técnica, Secuenciador	Canvas MVP, Showcase

Objetivo del Workshop: Centralizar datos de asociados | Automatizar gestión | Mejorar atención a adultos mayores | Integrar IA

Visión del Producto

Plantilla de Visión del Producto	
PARA	Asociados jubilados/pensionados de CANTV, personal administrativo y junta directiva de AJUPTTEL
QUIENES	Enfrentan gestión de datos fragmentada en Excel, con riesgo de pérdida y lentitud en atención
NUESTRO	Sistema de Información Web Responsive para la Gestión de Datos de AJUPTTEL
ES	Plataforma integral de gestión con inteligencia artificial
QUE	Centraliza, automatiza y protege información de asociados, familiares, voceros y proveedores
A DIFERENCIA DE	Sistemas de hojas de cálculo manuales y dispersos
NUESTRO PRODUCTO	Ofrece transformación digital inclusiva con atención digna y eficiente para personas de la tercera edad

Declaración de Visión

"Consolidar a AJUPTTEL Carabobo como referente de transformación digital inclusiva, mediante un Sistema de Información web inteligente que automatiza, centraliza y protege su información estratégica, transformando la gestión administrativa en un servicio digno y eficiente para personas de la tercera edad, con experiencia interactiva mediante Inteligencia Artificial."

Puntos Clave del Producto

✓ Gestión integral de asociados

✓ Administración de proveedores

✓ Importación/exportación de datos

✓ Agente conversacional con IA

✓ Portal web para asociados

✓ Control de familiares y voceros

✓ Autenticación segura por roles

✓ Reportes estratégicos ejecutivos

✓ Escaneo de documentos móvil

✓ Notificaciones push

El Producto ES - NO ES - HACE - NO HACE

ES

- Sistema web de gestión de datos
- Plataforma centralizada de información
- Interfaz intuitiva y responsiva
- Sistema con inteligencia artificial
- Portal web institucional

HACE

- Registro de asociados, familiares, voceros y proveedores
- Control de acceso por roles (RBAC)
- Importación/exportación de datos (Excel, PDF, CSV)
- Generación de reportes estratégicos
- Escaneo de documentos desde móvil
- Agente conversacional con IA
- Notificaciones push

NO ES

- App móvil nativa (en esta fase)
- Gestión de nómina
- Sistema de gestión hospitalaria

NO HACE

- Integración con CANTV
- Gestión de seguros
- Gestión social

Personas del Sistema

Una persona representa a un usuario del producto, describiendo su rol, características y necesidades.

Patrocinador / Presidente	Secretaria General / Operacional	Director de Tecnología / Super Admin	Usuario Final / Asociado
Sr. Medardo Guerrero Perfil Líder de la asociación, toma decisiones estratégicas, busca mejorar la atención a los asociados Comportamiento Preocupado por la eficiencia, visibilidad del progreso, protección de datos y mejora tangible Necesidades • Reportes ejecutivos • Visibilidad del proyecto • Mejora en atención a asociados • Toma de decisiones basada en datos	Sra. Benilde Domínguez Perfil Gestiona actas, documentos formales, comunicación con entes externos y registro de datos Comportamiento Necesita sistema fácil de usar, consultas rápidas, publicación de información institucional Necesidades • Gestión de datos de asociados • Publicación de información • Automatización de procesos • Reportes rápidos	Ing. Gabriel Falcón Perfil Profesional técnico, dará soporte futuro al sistema, monitorea la plataforma tecnológica Comportamiento Metódico, preocupado por la seguridad, estandarización tecnológica y capacitación Necesidades • Capacitación técnica • Soporte futuro del sistema • Monitoreo del funcionamiento • Estandarización	Asociados Jubilados Perfil Adultos mayores, jubilados de CANTV, necesitan acceso sencillo a su información personal Comportamiento Necesitan interfaz adaptada, botones grandes, texto claro, proceso sencillo de trámites Necesidades • Consultar información personal • Enviar documentos • Recibir notificaciones • Agente conversacional

Objetivos del Producto

Si tuviéramos que resumir el producto en tres objetivos para el negocio, ¿cuáles serían?

1

Centralizar la información de todos los asociados, jubilados, sobrevivientes, familiares, voceros y proveedores en una única base de datos relacional (MySQL), eliminando la dispersión actual en hojas de Excel.

2

Automatizar los procesos de gestión de datos implementando un CRUD completo que sea fácil de usar para el personal administrativo, reduciendo el tiempo de gestión en un 70%.

3

Mejorar la comunicación con los asociados a través de un sistema web responsive accesible desde computador o smartphone, con agente conversacional IA para adultos mayores.

Métricas Clave

70%

Reducción en tiempo de gestión
administrativa

<1%

Tasa de errores de registro
(vs 15% actual)

100%

Control de datos con historial de
modificaciones

24/7

Disponibilidad de información para
asociados

Viajes de Usuario

El viaje describe el camino que sigue un usuario a través de una secuencia de pasos para alcanzar una meta.

Patrocinador (Presidente)	Secretaria (Administradora)	Asociado (Jubilado)
 Evaluar estado de la asociación	 Registrar nuevo asociado	 Consultar información personal
1 Iniciar sesión Login seguro	1 Acceder módulo asociados Navegación	1 Iniciar sesión Login
2 Navegar a reportes Dashboard ejecutivo	2 Completar formulario Formulario con validaciones	2 Acceder portal Dashboard personal
3 Filtrar por período Filtros avanzados	3 Verificar duplicados Detección IA	3 Ver datos Información
4 Analizar métricas Gráficos y KPIs	4 Guardar registro Confirmación	4 Escanear documento Cámara móvil
5 Exportar reporte PDF/Excel	5 Generar reporte Exportación	5 Enviar documento Email/Cloud

Brainstorming de Funcionalidades

El usuario está tratando de hacer algo, por lo que el producto debe tener una funcionalidad para eso. ¿Qué funcionalidad sería?

Gestión de Asociados

- Registrar asociado
- Editar información
- Buscar asociados
- Eliminar lógico
- Gestionar familiares
- Gestionar voceros
- Gestionar proveedores

Autenticación y Seguridad

- Inicio de sesión
- Gestión de roles
- Control de permisos
- Bitácora de accesos
- Bloqueo por intentos fallidos

IA y Automatización

- Agente conversacional
- Detección de duplicados
- Sugerencias inteligentes
- Autocompletado

Reportes y Análisis

- Reportes por edad
- Crecimiento mensual
- Distribución por tipo
- Situación social
- Exportar múltiples formatos

Documentos y Escaneo

- Escaneo móvil
- Bandeja digital
- Envío por email
- Almacenamiento cloud

Importación/Exportación

- Importar Excel/PDF
- Exportar Excel/PDF/CSV/JSON
- Sincronización automática

Web Pública y Notificaciones

- Página informativa
- Misión/visión/valores
- Notificaciones push
- Portal asociados

Priorización de Funcionalidades - MoSCoW

MUST HAVE

Imprescindibles

- Autenticación y roles (Seguridad)
- Registrar asociado (Asociados)
- Consultar asociado (Asociados)
- Gestionar familiares (Asociados)
- Importar datos históricos (Datos)
- Página web pública (Web)

SHOULD HAVE

Importantes

- Agente conversacional (IA)
- Detección de duplicados (IA)
- Generar reportes (Reportes)
- Escaneo de documentos (Documentos)
- Exportar datos (Datos)

COULD HAVE

Deseables

- Sugerencias inteligentes (IA)
- Notificaciones push (Notificaciones)
- Bandeja digital (Documentos)
- Sincronización automática (Datos)

WON'T HAVE

Fuera de alcance

- App móvil nativa (Fase 2)
- Integración con CANTV
- Gestión de salud
- Gestión social

Revisión Técnica, de Negocio y UX

Esta revisión analiza cómo se siente el equipo con respecto a la comprensión técnica, de negocio y de experiencia de usuario de cada funcionalidad.

\$ = Valor de Negocio | E = Esfuerzo Técnico | ♥ = Valor de UX | El color y marcado ayudarán a priorizar, estimar y planificar

Registro de asociados Permite registrar y gestionar información básica de cada asociado Negocio Alto Esfuerzo Medio UX Alto	Autenticación y roles Sistema de login seguro con control de acceso basado en roles (RBAC) Negocio Alto Esfuerzo Medio UX Medio	Importación de datos Importación masiva desde Excel y PDF con validaciones automáticas Negocio Alto Esfuerzo Alto UX Medio
Agente conversacional Chatbot con IA para asistir a adultos mayores con preguntas prediseñadas Negocio Medio Esfuerzo Alto UX Alto	Escaneo de documentos Captura y mejora de imágenes de documentos desde cámara móvil Negocio Medio Esfuerzo Medio UX Alto	Reportes ejecutivos Generación de reportes estratégicos para la junta directiva Negocio Alto Esfuerzo Medio UX Medio

Secuenciador de Funcionalidades

El Secuenciador organiza las funcionalidades y la secuencia de validación incremental del producto.



→ Progreso del Desarrollo →

Canvas MVP

Marco visual que ayuda al equipo a alinear y definir la estrategia MVP, la versión más simple del producto.

1. Propuesta de Valor

- Sistema web responsive que centraliza y automatiza la gestión de datos de asociados con IA para adultos mayores

2. Segmentos de Clientes

- Asociados jubilados/pensionados
- Personal administrativo operacional
- Junta directiva (ejecutivos)
- Familiares de asociados

3. Canales

- Aplicación web responsive
- Acceso móvil/tablet
- Soporte técnico presencial
- Capacitaciones grupales

4. Relaciones con Clientes

- Agente conversacional IA
- Manuales de usuario adaptados
- Soporte técnico
- Capacitación personalizada

5. Fuentes de Ingresos

- Financiamiento institucional
- Ahorro operativo (eficiencia)
- Valor intangible (satisfacción)

6. Recursos Clave

- Equipo de desarrollo (4 personas)
- VPS y almacenamiento cloud
- Base de datos MySQL
- Frameworks Angular/NestJS

7. Actividades Clave

- Desarrollo de software
- Migración de datos históricos
- Capacitación de usuarios
- Soporte post-implementación

8. Socios Clave

- AJUPTTEL Carabobo (cliente)
- UNETI (universidad)
- CANTV (ente externo)
- APS - Atención Primaria de Salud

9. Estructura de Costos

- Servicios profesionales: \$24,250
- Infraestructura VPS: \$180/año
- Almacenamiento cloud: \$60/año
- Capacitación: \$300
- Contingencia (10%): \$2,715

Showcase - Lean Inception

Resultados del workshop y próximos pasos para el desarrollo del Sistema AJUPTTEL

Resultados del Workshop

- ✓ Visión del producto definida
- ✓ Personas identificadas (5 stakeholders)
- ✓ Objetivos priorizados (6 objetivos)
- ✓ Viajes de usuario mapeados (3 flujos)
- ✓ Funcionalidades agrupadas (7 grupos)
- ✓ Secuenciador definido (5 releases)
- ✓ Canvas MVP completado
- ✓ Priorización MoSCoW realizada

Próximos Pasos

- 1

Desarrollo MVP
Implementar funcionalidades prioritarias: autenticación, CRUD asociados y web pública
- 2

Pruebas Piloto
Realizar pruebas con usuarios reales en AJUPTTEL Carabobo
- 3

Iteración y Mejora
Recopilar feedback y ajustar funcionalidades según necesidades reales

Cronograma Estimado

Marzo 2026	Abril 2026	Mayo 2026	Junio 2026	Julio 2026
MVP Completo	Incremento 1	Incremento 2	Incremento 3	Versión Final
Funcionalidades básicas operativas	Gestión administrativa completa	IA y escaneo de documentos	Portal asociados y notificaciones	Despliegue y entrega operativa

El Lean Inception ha permitido definir claramente el MVP y la estrategia de desarrollo para AJUPTTEL, asegurando que el producto final satisfaga las necesidades reales de los usuarios y genere valor para la asociación.

Conclusiones y Próximos Pasos

Lean Inception - Sistema de Información Web Responsive para AJUPTTEL, Región Carabobo

- ✓ Visión del producto alineada con las necesidades de AJUPTTEL Carabobo
- ✓ Stakeholders clave identificados y estrategias de comunicación definidas
- ✓ MVP claramente delimitado con funcionalidades Must Have priorizadas
- ✓ Arquitectura tecnológica definida: Angular 20 + NestJS + MySQL 8.0
- ✓ Roadmap de 5 releases desde marzo hasta julio de 2026
- ✓ Presupuesto estimado: \$30,080.00 USD con contingencia del 10%
- ✓ Enfoque en inclusión digital para adultos mayores con IA conversacional

PRÓXIMOS PASOS INMEDIATOS

